

Atividade Prática Integrada – Redes e Serviços Web

Objetivo Geral

Neste exercício prático, você deverá configurar uma infraestrutura web gratuita, passando por todas as etapas fundamentais de implantação de um servidor web completo: desde o servidor local até o funcionamento online com DNS e HTTPS. Tudo será feito com tecnologias gratuitas, e deverá ser testado ao final.

Etapas da Atividade

1. Instalação do Servidor LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP)

- Utilize uma máquina na Nuvem (como o Ubuntu Server).
- Instale o stack LAMP completo e valide se o serviço Apache está funcionando acessando <http://localhost> ou o IP da máquina.

2. Teste de Funcionamento

- Crie um arquivo [index.php](#) com um [phpinfo\(\)](#); e acesse pelo navegador.
- Valide que a página exiba corretamente as informações do PHP.

3. Configuração de um DNS Gratuito (com subdomínios)

- Utilize um serviço gratuito como o **Freenom**, **No-IP**, **GoDaddy**, ou o **DuckDNS**, para registrar um domínio.

- Configure o domínio principal apontando para o IP público da sua máquina/servidor.
- Crie pelo menos **dois subdomínios**, como:
 - blog.seudominio.tk
 - api.seudominio.tk

4. Download do Tema Gratuito

Acesse o StartBootstrap/outras e escolha um tema gratuito para o seu site e subdomínios. Baixe o tema para o seu computador e, em seguida, transfira-o para o servidor via SCP ou diretamente via terminal.

5. Configuração de HTTPS (Certificado SSL Gratuito)

- Utilize o **Certbot (Let's Encrypt)** para emitir um certificado SSL gratuito.
- Certifique-se de que o HTTPS esteja funcionando nos domínios e subdomínios.
- Valide o funcionamento acessando <https://seudominio.tk>.

6. Publicação Final e Validação

- Acesse o domínio principal e os subdomínios via navegador em outro dispositivo (como um smartphone), e envie **prints ou fotos** como evidência.
- Para validação completa, você deve:
 - Mostrar que o DNS resolve para o IP correto.
 - Apresentar o certificado HTTPS ativo.

- Mostrar que os subdomínios redirecionam para conteúdos diferentes (pode ser uma simples página HTML diferente para cada um).

Dicas

- <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/como-instalar-a-pilha-linux-apache-mysql-php-lamp-no-ubuntu-18-04-pt>
- <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/dns/dns-getstarted-portal>
- **Modo Hard DNS:**
<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-configure-bind-as-a-private-network-dns-server-on-ubuntu-18-04-pt>
- <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-secure-apache-with-let-s-encrypt-on-ubuntu-20-04-pt>
- <https://startbootstrap.com/>